南充市高2025届高考适应性考试（三诊）

数学试卷参考答案

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	B	C	B	C	D	B

二、多选题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9	10	11
AC	ABD	ABD

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 45　　13. $x-y-2=0$　　14. 1

四、解答题：本题共5 小题，共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 解（1）由$a\cos C+c\cos A=2b\cos A$可得：

$\sin A\cos C+\sin C\cos A=2\sin B\cos A$，　……2分

即$\sin(A+C)=\sin B=2\sin B\cos A$，

因为$\sin B\neq 0$，所以$2\cos A=1$，即$\cos A=\frac{1}{2}$，　……4分

又因为$A\in(0,\pi)$，所以$A=\frac{\pi}{3}$．　……6分

（2）由正弦定理，ΔABC外接圆的半径$r=\frac{a}{2\sin A}=\frac{a}{\sqrt{3}}$，

要使外接圆的半径最小，只需a最小，　……8分

因为$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-bc\geq 2bc-bc=bc=16$，　……10分

当且仅当$b=c=4$时取等号，此时$a=4$，则$r_{\min}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

故ΔABC外接圆面积的最小值为$\pi(\frac{4\sqrt{3}}{3})^2=\frac{16\pi}{3}$．　……13分

16. 解（1）由题意可知曲线C的轨迹为椭圆的一部分，令$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$

由已知可得$2a+2c=4+2\sqrt{3}$，$c=\sqrt{3}$，.....3分

得$a=2, b=\sqrt{a^2-c^2}=1$，

所以曲线C的方程为$\frac{x^2}{4}+y^2=1(x\neq\pm2)$. 5分

（2）设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

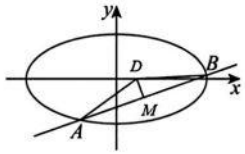
联立 $\begin{cases} x^2+4y^2=4(x\neq\pm2) \\ y=k(x-1) \end{cases}$，消去$y$并整理得$(4k^2+1)x^2-8k^2x+4k^2-4=0$，

由韦达定理得$x_1+x_2=\frac{8k^2}{4k^2+1}$，

所以$y_1+y_2=k(x_1+x_2-2)=\frac{-2k}{4k^2+1}$， 8分

此时AB中点$M(\frac{4k^2}{4k^2+1},\frac{-k}{4k^2+1})$， 10分

因为$|DA|=|DB|$，所以直线DM与直线AB垂直，



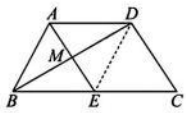
所以$k_{DM}\cdot k=-1$，

即$\frac{\frac{-k}{4k^2+1}}{\frac{4k^2}{4k^2+1}-\frac{1}{2}}\cdot k=-1$， 13分

解得$\frac{-k^2}{2k^2-\frac{1}{2}}=-1$,即$k^2=\frac{1}{2}$，

则$k=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. 15分

17. 解（1）如图，在梯形$ABCD$中，连接DE，$BE=\frac{1}{2}BC$，



又因为$AD=\frac{1}{2}BC=2$，所以$AD=BE$，

又因为$AD//BE$，所以四边形$ABED$是平行四边形，

因为$AB=AD$，所以四边形$ABED$是菱形，从而$AE\perp BD$， 2分

$\triangle BEA$ 沿着 AE 翻折成 $\triangle B_1AE$ 后，有 $AE\perp B_1M, AE\perp DM$，

又 $B_1M\cap DM=M, B_1M, DM\subset$ 平面 B_1DM，所以 $AE\perp$ 平面 B_1DM，

由题意，易知 $AD//CE, AD=CE$，所以四边形 $AECD$ 是平行四边形，

故 $AE//CD$，所以 $CD\perp$ 平面 B_1DM. .....5 分

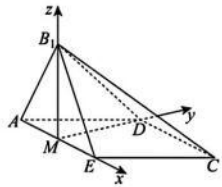
（2）以 M 为坐标原点，ME, MD, MB_1 所在直线分别为 x, y, z 轴，建立空间直角坐标系，

因为 $AB=BE=AE$，所以 $\triangle ABE$ 为等边三角形，同理 $\triangle ADE$ 也为等边三角形，

则 $B_1\left(0,0,\sqrt{3}\right), A\left(-1,0,0\right), D\left(0,\sqrt{3},0\right)$， .....7 分

设平面 B_1AD 的一个法向量为 $\vec{m}=\left(x,y,z\right)$，

则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AD}=\left(x,y,z\right)\cdot\left(1,\sqrt{3},0\right)=x+\sqrt{3}y=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{B_1D}=\left(x,y,z\right)\cdot\left(0,\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)=\sqrt{3}y-\sqrt{3}z=0\end{cases}$，



令 $y=1$ 得 $x=-\sqrt{3}, z=1$，

故 $\vec{m}=\left(-\sqrt{3},1,1\right)$， .....9 分

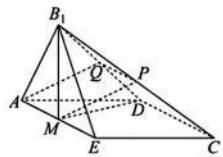
又平面 B_1MD 的一个法向量为 $\vec{n}=\left(1,0,0\right)$，

则 $\left|\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle\right|=\dfrac{\left|\vec{m}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\vec{m}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}=\dfrac{\left|\left(-\sqrt{3},1,1\right)\cdot\left(1,0,0\right)\right|}{\sqrt{3+1+1}}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$，

故平面 B_1MD 与平面 B_1AD 夹角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$. .....11 分

（3）假设线段 B_1C 上存在点 P，使得 $MP//$ 平面 B_1AD，

过点 P 作 $PQ//CD$ 交 B_1D 于 Q，连接 MP，AQ，如图所示：



所以 $AM//CD//PQ$，所以 A，M，P，Q 四点共面，

又因为 $MP//$ 平面 B_1AD，所以 $MP//AQ$，

所以四边形 $AMPQ$ 为平行四边形，

所以 $PQ=AM=\dfrac{1}{2}CD$，所以 P 是 B_1C 的中点，

故在线段 B_1C 上存在点 P，使得 $MP//$ 平面 B_1AD，且 $\dfrac{B_1P}{B_1C}=\dfrac{1}{2}$. .....15 分

18. 解：（1）小明从甲口袋有放回地摸出一个球，摸出白球的概率为$\frac{4}{4+4}=\frac{1}{2}$，

从乙口袋有放回地摸出一个球，摸出白球的概率为$\frac{2}{4+2}=\frac{1}{3}$. ……2分

（I）设“小明4次摸球中，至少摸出1个白球”为事件A，则“小明4次摸球中，摸出的都是红球”为事件$\overline{A}$，且$P(\overline{A})=(1-\frac{1}{2})^2\times(1-\frac{1}{3})^2=\frac{1}{9}$，

所以$P(A)=1-P(\overline{A})=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$. ……5分

（II）X的所有可能取值为0,1,2,3,4，

由（i），得$P(X=0)=P(\overline{A})=\frac{1}{9}$，

$$P(X=1)=C_2^1\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\frac{1}{3}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+\left(1-\frac{1}{3}\right)^2\times C_2^1\times\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3},$$

$$P(X=2)=\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+\left(1-\frac{1}{3}\right)^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2+C_2^1\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\frac{1}{3}\times C_2^1\times\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{13}{36},$$

$$P(X=3)=\left(\frac{1}{3}\right)^2\times C_2^1\times\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{2}+C_2^1\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{6},$$

$$P(X=4)=\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{36}.$$ ……8分

所以X的分布列为:

X	0	1	2	3	4
p	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{13}{36}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$

则$E(X)=0\times\frac{1}{9}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{13}{36}+3\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{36}=\frac{5}{3}$. ……11分

（2）由$m=2n$，小明从甲口袋有放回地摸出一个球，摸出红球的概率为$\frac{m}{m+4}=\frac{2n}{2n+4}=\frac{n}{n+2}$，从乙口袋有放回地摸出一个球，摸出红球的概率为$\frac{n}{n+2}$，可视为小明从甲口袋中有放回地摸出一个球，连续摸4次，相当于4次独立重复试验，每次摸出红球的概率为$\frac{n}{n+2}$，

法一：设$k=\frac{n}{n+2}(0<k<0)$，则$P(k)=C_4^1k^3(1-k)=4(k^3-k^4)$. ……13分

因为$P'(k)=-16k^2\left(k-\frac{3}{4}\right)$，

所以当$0<k<\frac{3}{4}$时，$P'(k)>0$；当$\frac{3}{4}<k<1$时，$P'(k)<0$，

所以$P(k)$在区间$\left(0,\frac{3}{4}\right)$上单调递增，在区间$\left(\frac{3}{4},1\right)$上单调递减，.....15分

所以当$k=\frac{3}{4}$时，$P(k)$最大，

此时$k=\frac{n}{n+2}=\frac{3}{4}$，解得$n=6$，

故当$n=6$，即$m=2n=12$时，P最大.....17分

法二： $P=C_2^2(\frac{n}{n+2})^2\times C_2^1(\frac{n}{n+2})\times\frac{2}{n+2}+C_2^1\frac{n}{n+2}\times\frac{2}{n+2}\times C_2^1(\frac{n}{n+2})^2=\frac{8n^3}{(n+2)^4}$，.....13分

设$f(x)=\frac{8x^3}{(x+4)^4}(x>0)$，则$f'(x)=\frac{24x^2(x+2)^4-8x^3\times4(x+2)^3}{(x+2)^8}=\frac{8x^2(6-x)}{(x+2)^5}$，

所以当$0<x<6$时，$f'(x)>0$；当$x>6$时，$f'(x)<0$，

所以$f(x)$在区间$(0,6)$上单调递增，在区间$(6,+\infty)$上单调递减，.....15分

所以当$x=6$，即$m=2n=12$时，P最大.....17分

19.解（1）由题意得$f'(x)=6(2x+1)^2$，因为$x_0=1$，所以$f(1)=3^3=27$，$f'(1)=6\times3^2=54$，

所以过点$(1,27)$的切线方程为$y-27=54(x-1)$，令$y=0$，得$x_1=\frac{1}{2}$；.....2分

又因为$f(\frac{1}{2})=2^3=8$，$f'(\frac{1}{2})=6\times2^2=24$，

所以过点$(\frac{1}{2},8)$的切线方程为$y-8=24(x-\frac{1}{2})$，令$y=0$，得$x_2=\frac{1}{6}$，

综上得，$x_1=\frac{1}{2}$，$x_2=\frac{1}{6}$.....4分

（2）因为$f(x_n)=(2x_n+1)^3$，$f'(x_n)=6(2x_n+1)^2$，

则$f(x)=(2x+1)^3$在点$(x_n,f(x_n))$处的切线方程为$y-(2x_n+1)^3=6(2x_n+1)^2(x-x_n)$，

令$y=0$，得$x=-\frac{(2x_n+1)^3}{6(2x_n+1)^2}+x_n=\frac{2}{3}x_n-\frac{1}{6}$，

即$x_{n+1}=\frac{2}{3}x_n-\frac{1}{6}$，.....6分

所以$x_{n+1}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}(x_n+\frac{1}{2})$，

由（1）可知道 $x_1+\frac{1}{2}=1$，

所以 $\left\{x_n+\frac{1}{2}\right\}$ 是首项为 $x_1+\frac{1}{2}=1$，公比为 $\frac{2}{3}$ 的等比数列，所以 $x_n+\frac{1}{2}=1\times(\frac{2}{3})^{n-1}$，

所以 $x_n=(\frac{2}{3})^{n-1}-\frac{1}{2}$. ……8 分

所以 $S_n=x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n$

$$=\left[(\frac{2}{3})^0-\frac{1}{2}\right]+\left[(\frac{2}{3})^1-\frac{1}{2}\right]+\left[(\frac{2}{3})^2-\frac{1}{2}\right]+\cdots\left[(\frac{2}{3})^{n-1}-\frac{1}{2}\right]$$

$$=\left[1+(\frac{2}{3})^1+(\frac{2}{3})^2+\cdots+(\frac{2}{3})^{n-1}\right]-\frac{1}{2}n$$

$$=\frac{1-(\frac{2}{3})^n}{1-\frac{2}{3}}-\frac{1}{2}n$$

$$=-3(\frac{2}{3})^n-\frac{1}{2}n+3.$$ ……10

（3）把 $f(x)=(2x+1)^3$ 代入得 $g(x)=\frac{1}{3}x\ln\left[f(\frac{x-1}{2})\right]=x\ln x$（$x>0$），

所以 $g'(x)=\ln x+1$，令 $g'(x)>0$ 得：$x>\frac{1}{e}$；令 $g'(x)<0$ 得：$0<x<\frac{1}{e}$，

所以 $g(x)$ 在 $(0,\frac{1}{e})$ 上单调递减，在 $(\frac{1}{e},+\infty)$ 上单调递增. ……11 分

①**先证左边**：由 $g(x)=m$ 有两个不同实数根 α，β，（$\alpha<\beta$）可知：$0<\alpha<\frac{1}{e}<\beta<1$，

令 $h(x)=\ln x-x+1(x>0)$，则 $h'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$，

所以 $h(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $h(x)<h(1)=0$，即 $\ln x<x-1$， ……12 分

所以当 $x\in(0,1)$ 时，$g(x)=x\ln x<x^2-x=t(x)$，

当 $-\frac{1}{4}<m<0$ 时，显然 $x^2-x=m$ 有两个不同的实根，记为 t_1,t_2，且 $t_1<\frac{1}{2}<t_2$，

$t_1+t_2=1$，$t_1t_2=-m$，

又 $g(\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}\ln 2<-\frac{1}{4}$，

故$0<\alpha<\frac{1}{2}<\beta<1$，

所以$\alpha+t_1-1<0$，

因为$\alpha\ln\alpha-t_1^2+t_1=0<\alpha^2-\alpha-t_1^2+t_1=(\alpha-t_1)(\alpha+t_1-1)$，

所以$\alpha<t_1$，

同理可证：$\beta>t_2$，

所以$\beta-\alpha>t_2-t_1=\sqrt{(t_1+t_2)^2-4t_1t_2}=\sqrt{1+4m}$. 15分

②再证右边：因为$g'(1)=1$，$g(1)=0$，

所以$g(x)$在$(1,0)$处的切线为：$y=x-1$，

易证$g(x)>x-1$，

所以$g(\beta)=m>\beta-1$，

所以$\beta<m+1$，又$\alpha>0$，

所以$\beta-\alpha<m+1$，

综上所述，$\sqrt{1+4m}<\beta-\alpha<m+1$. 17分